

T1 轰炸

30分算法 $n \leq 10$

爆搜

80分算法 $n \leq 500$

两点确定一条直线，然后再枚举其他点，判断是否在这条直线上。

时间复杂度 n^3

100分算法 $n \leq 1200$

两点确定一条直线， n 个点，两两确定一条直线，判断有多少条直线表达式相同。

先生成直线，然后直接排序。

时间复杂度 $n^2 \log n$

T2 搬砖比赛

30分算法 $n \leq 10$

乱搞，反正可能性就那么多，爆搜

50分算法 $n \leq 50$

略 欢迎探讨

100分算法 $n \leq 10^5$

一看数据范围就是nlong的算法，先回忆下nlong的算法有哪些，无外乎就哪几种数据结构，还有一些分治类算法。

首先思考？

怎样才能让排名上升？

把砖给其他人然后让其他人爆掉
给谁呢？

肯定是排名在他之前的人
具体给谁呢？

反正都最多上升一名，给的砖越少越好，
所以给wi-ti最小的人。

关键问题是：

给了别人砖，他的排名可能会掉，因为他的砖的数量减少了。

那么直接贪心对不对呢？

如果可以让后面爆掉并且排名上升1就给，否则就不给。

错误的，因为就算当时排名下降以后还是可以升回来的，很容易举反例。

所以我们还可以继续尝试。

那么我们就要把初始时排名在他后面，但是他给了别人砖之后排名在他前面的人也拿过来，再从中选择一个 $w_i - t_i$ 最小的同学。

什么时候结束呢？当他无论怎么给别人砖排名都没法上升的时候就结束了。

所以怎么维护我们每次给砖的人呢？

堆

T3 树

拿到题一看树上修改，树上区间查询，树链剖分，然后还要换根，树的形态全变了…

其实根本不需要，单点修改，子树查询没必要树链剖分，直接树的DFS序+线段树就可以搞定了。那换根怎么处理呢？

我们来看下换根前后子树的变化。

如果根不在当前子树内，该子树的结点不变

如果根在当前子树内，该子树的结点变为

总节点数-当前该根结点所在该子树的总节点数（有点拗口，画个图就出来了）

怎么求呢？

减法？极值不支持减法。我们看下新树的子树结点编号呢？被分成了两部分 $[1, 1]$, $[r, n]$

其中 $[1, r]$ 表示该根结点所在该子树内的编号。